



Universidade Federal
de São João del-Rei

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Departamento de Ciência da Computação

Competição de Algoritmos Bioinspirados aplicados ao VRPTW

Felipe Girardi Siqueira - 2023008120

Gabriel Vaz Bernardini - 2023008344

Lucas Daniel Lana Maciel - 202300XXXX

São João Del Rei

Abril de 2025

Sumário

1	Algoritmo Utilizado	2
2	Representação da Solução	2
3	Operadores Implementados	3
3.1	Construção — <i>Nearest-Neighbor Greedy</i>	3
3.2	Decoder	3
3.3	Cruzamento — <i>Route-Based Crossover</i> (RBX)	3
3.4	Perturbações	3
3.5	Busca Local	4
4	Parâmetros Utilizados	4
5	Estratégias de Penalização	5
6	Análise dos Resultados	5
6.1	Resultados obtidos	5
6.2	Discussão	6
6.3	Considerações gerais	6

1 Algoritmo Utilizado

O algoritmo implementado é um **Algoritmo Genético Híbrido com Iterated Local Search (AG+ILS)**, combinando mecanismos evolutivos com busca local intensificada. A escolha se baseia na capacidade do AG de explorar o espaço de soluções de forma diversificada, enquanto a busca local garante convergência para ótimos locais de qualidade.

O fluxo geral do algoritmo é:

1. Construção de solução inicial via heurística *nearest-neighbor*;
2. Aplicação de busca local completa (2-opt + or-opt);
3. Manutenção de uma população elite com as melhores soluções encontradas;
4. A cada iteração: geração de nova solução por cruzamento ou perturbação, seguida de nova busca local;
5. Atualização do melhor global ao longo do tempo disponível.

O critério de parada é exclusivamente o limite de tempo (450 segundos, com margem de 30 segundos sobre o limite da competição).

2 Representação da Solução

A solução é representada diretamente como uma **lista de rotas**, onde cada rota é uma sequência de identificadores de clientes delimitada pelo depósito (nó 0) em ambas as extremidades:

$$\text{Rota}_k = [0, c_{k,1}, c_{k,2}, \dots, c_{k,n_k}, 0]$$

Essa representação *route-based* apresenta vantagem em relação à representação por permutação de clientes: os operadores de cruzamento e mutação operam sobre estruturas já validadas pelo decoder, evitando a geração frequente de soluções inviáveis.

Internamente, as operações evolutivas também utilizam uma **permutação de clientes** (sem o depósito) como cromossomo intermediário, convertida em rotas por um decoder determinístico que insere quebras sempre que capacidade ou janelas de tempo seriam violadas.

A distância entre dois nós i e j é calculada pela **distância euclidiana**:

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

3 Operadores Implementados

3.1 Construção — *Nearest-Neighbor Greedy*

A solução inicial é construída por uma heurística gulosa que, a partir do depósito, visita iterativamente o cliente não atendido mais próximo da posição atual. Um parâmetro `shuffle_factor` injeta ruído proporcional à distância, permitindo gerar soluções diversificadas para a população inicial.

3.2 Decoder

O decoder converte uma permutação de clientes em rotas válidas de forma determinística: itera sobre a permutação e insere cada cliente na rota corrente se as restrições de capacidade, janela de tempo e retorno ao depósito forem satisfeitas; caso contrário, fecha a rota e abre uma nova.

3.3 Cruzamento — *Route-Based Crossover (RBX)*

O cruzamento RBX opera sobre pares de soluções da população elite:

1. Seleciona aleatoriamente um subconjunto de rotas do pai 1 (taxa de preservação: 40%);
2. Os clientes não cobertos são inseridos na ordem em que aparecem no pai 2;
3. Clientes sem posição viável recebem rota individual.

Diferentemente do *Order Crossover (OX)* sobre permutações, o RBX preserva a coerência geográfica das rotas herdadas, reduzindo a destruição de estrutura útil entre gerações.

3.4 Perturbações

Duas perturbações são aplicadas para escapar de ótimos locais:

Random Remove & Reinsert: Remove n clientes aleatórios de suas rotas e os reinsere na melhor posição disponível em qualquer rota. Essa operação força o or-opt a explorar vizinhanças que o 2-opt isolado não alcança.

Double-Bridge: Embaralha a ordem das rotas e inverte internamente algumas delas com probabilidade 30%. É uma perturbação de granularidade maior, utilizada para diversificar quando o conjunto elite estagna.

3.5 Busca Local

A busca local é composta por dois operadores aplicados sequencialmente:

2-opt intra-rota: Para cada rota, inverte segmentos $[i, j]$ sempre que o ganho de distância for positivo e a viabilidade temporal for mantida. A poda por ganho ($\Delta > 10^{-6}$) evita verificações desnecessárias de viabilidade.

Or-opt inter-rotas: Move segmentos de 1, 2 ou 3 clientes consecutivos entre rotas diferentes. As rotas são processadas em ordem crescente de tamanho, priorizando o esvaziamento das menores rotas — estratégia diretamente alinhada ao critério principal de minimização do número de veículos.

4 Parâmetros Utilizados

Parâmetro	Valor	Descrição
<code>time_limit</code>	450 s	Limite de tempo por instância
<code>elite_size</code>	8	Tamanho da população elite
<code>ls_frac</code>	0,55	Fração do tempo para busca local
<code>n_remove_perturb</code>	4	Cientes removidos por perturbação
<code>preserve_rate</code>	0,40	Taxa de preservação de rotas (RBX)
<code>shuffle_factor</code>	0,0–1,5	Ruído na heurística de inicialização
<code>seg_sizes</code>	{1, 2, 3}	Tamanhos de segmento no or-opt
<code>seed</code>	42	Semente aleatória (reprodutibilidade)

Tabela 1: Parâmetros do AG+ILS utilizados na competição.

O parâmetro `ls_frac` é o mais crítico: ao alocar 55% do tempo restante para busca local em cada iteração, garante-se que o algoritmo dedique a maior parte do tempo computacional à intensificação, onde os maiores ganhos de qualidade são obtidos para o VRPTW.

5 Estratégias de Penalização

O algoritmo adota uma abordagem de **factibilidade estrita**: soluções inviáveis não são penalizadas — elas simplesmente não são geradas. Isso é garantido por dois mecanismos:

Decoder construtivo: Ao converter a permutação em rotas, o decoder nunca viola capacidade ou janelas de tempo. Sempre que um cliente não pode ser inserido na rota corrente, uma nova rota é aberta. O critério de inserção verifica simultaneamente: (i) carga acumulada $\leq$ capacidade do veículo; (ii) início do serviço $\leq$ *due date* do cliente; (iii) conclusão do serviço com retorno ao depósito dentro do *due date* do depósito.

Verificação nos operadores: Toda proposta de movimento nos operadores 2-opt e or-opt só é aceita após verificação explícita de viabilidade via função `route_ok`, que percorre a rota acumulando carga e tempo. Isso elimina a necessidade de penalização adaptativa, simplificando o ajuste de parâmetros.

A principal limitação dessa abordagem é que ela pode restringir a exploração de vizinhanças que passam por soluções temporariamente inviáveis. Como trabalho futuro, uma penalização adaptativa sobre violações de janelas de tempo poderia ampliar o espaço explorado.

6 Análise dos Resultados

6.1 Resultados obtidos

A Tabela 2 apresenta os resultados do algoritmo nas instâncias executadas, comparando com os valores de referência disponíveis.

Instância	Clientes	Obtido		Referência		Gap	
		Veíc.	Distância	Veíc.	Distância	Δv	Δd
c1_2_1	200	21	2850,7449	20	2704,5700	+1	+5,40%
C101	100	10	828,9369	10	828,9400	0	$\approx 0\%$
RC208	100	3	903,0196	3	828,1400	0	+9,04%
rc2_4_9	400	9	5812,3750	—	—	—	—

Tabela 2: Resultados obtidos pelo AG+ILS. Referências: Solomon (1987) e CVRPLIB. Tempo de execução: 447 s por instância.

6.2 Discussão

C101 — resultado ótimo alcançado. O algoritmo encontrou solução com 10 veículos e distância 828,9369, essencialmente idêntica ao ótimo conhecido (828,94). A instância C101 é do tipo *clustered* com janelas de tempo apertadas, o que favorece o or-opt: os clientes naturalmente se agrupam em rotas geograficamente coesas e pequenas perturbações são suficientes para convergir ao ótimo.

c1_2_1 — gap de 1 veículo. Com 200 clientes, o algoritmo utilizou 21 veículos contra o ótimo de 20, com distância 5,40% acima da referência. O veículo extra indica que o or-opt não conseguiu esvaziar completamente uma das rotas menores dentro do tempo disponível. Esta é uma característica esperada em instâncias maiores: o espaço de busca cresce exponencialmente e 450 segundos se tornam insuficientes para convergência total. Uma perturbação mais agressiva — removendo 10 a 15 clientes por iteração em vez de 4 — poderia reduzir esse gap.

RC208 — veículos ótimos, distância com gap de 9%. O número de veículos foi atingido (3, igual ao ótimo), mas a distância ficou 9,04% acima da referência. Instâncias do tipo RC combinam clientes aleatórios e agrupados, tornando a fase de otimização de distância mais difícil após fixado o número de veículos. O 2-opt intra-rota é eficaz para rotas homogêneas, mas rotas mistas exigiriam operadores de troca entre rotas (*cross-route 2-opt*) para refinamento adicional.

rc2_4_9 — instância de grande porte sem referência. Com 400 clientes, não há benchmark disponível para comparação direta. O algoritmo produziu 9 rotas viáveis com distribuição equilibrada (32 a 57 clientes por rota) e consumiu integralmente o tempo disponível. O desempenho sugere boa escalabilidade da abordagem, embora instâncias dessa escala (benchmark Gehring & Homberger) demandem maior orçamento de tempo para refinamento.

6.3 Considerações gerais

O desempenho do AG+ILS é consistente com o esperado para metaheurísticas híbridas aplicadas ao VRPTW: excelente em instâncias *clustered* (tipo C), competitivo em instâncias mistas (tipo RC), e limitado em instâncias de grande porte pelo orçamento de tempo. O componente de busca local (or-opt + 2-opt) demonstrou ser o principal responsável pela qualidade das soluções, enquanto o AG contribuiu com diversificação e escape de ótimos locais via cruzamento RBX e perturbações estruturadas.